一、背景

针对已上线的套餐续订和套餐修改作以下的功能优化/调整：

套餐续订：

1. 对于套餐续订，在旧套餐结束（到期或 Pre-Pay 达量）与**新套餐生效**之间保持**连续可用**、**不停机**（续订场景含 Pre-Pay 达量立即生效）。
   示例：pre-pay到期前额度用完，到续订的新套餐生效之间，不希望卡停机。所以当pre-pay到期前额度用完时，应立即生效新套餐，如有提前续订。

套餐修改：

1. 在“单卡修改”和“批量修改”两个页面中增加“新套餐生效时间”日期选择器（最早**次月 1 日**，可选至合约到期日**之后**的日期）。**实际生效时点**由所选日期与旧套餐合约到期日比较决定：所选日在合约到期**之前**的，按所选日生效；所选日在合约到期**之后**的，在旧套餐合约期**届满后立即**生效新套餐（不等到所选日），避免到期后空窗停机。
2. 月结时，月租均不按日折算，而是按整月收取。具体：SIM 卡当月激活，收取整月月租，不按天折算；合约到期当月同样收取整月月租，不按天折算。
3. 提交套餐修改申请当月，仍按原套餐计费，收取原套餐全额月租；
   套餐修改生效的这个月开始，按新套餐计费，收取新套餐全额月租，两种场景均不按天折算。
4. 客户在合约期到期之前申请修改套餐的，当月仍按旧套餐类型收取月租，在新套餐**实际生效**之后，再按新套餐标准收取月租。
   若用户所选生效日晚于合约到期日，系统按「到期后立即生效新套餐」处理，**不应**出现合约已结束而新套餐仍未生效导致的停机（见第三章 3.3）。

二、优化项清单

模块	优化项
套餐修改	修改弹窗「新套餐生效时间」（次月 1 日起可选，含合约到期日之后）； **实际生效**按所选日与合约到期日比较规则执行
月结 / 套餐修改	**月结**月租整月全额（激活月、到期月不按日折算）；**套餐修改**提交月/生效月在此基础上按第五章执行
套餐续订+修改	续订衔接期（即旧套餐结束（合约期到期或Pre-Pay达量）至新套餐生效衔接期）**不应停机**
套餐续订	Pre-Pay 额度用尽且已有**成功续订**时，**立即生效**新套餐（仅续订，不含修改）

三、套餐修改 — 新套餐生效时间

3.1 页面入口

侧边栏「解决方案」→「套餐修改」→ 工具栏 **修改** → 弹窗「修改」。

弹窗内两个 Tab：**单卡修改**、**批量修改**。

字段位置：

单卡修改 Tab：ICCID → 查询结果 → 新套餐类型 → 新套餐名称 → **新套餐生效时间**。

批量修改 Tab：客户名称 → 新套餐类型 → 新套餐名称 → **新套餐生效时间** → 上传文件。





3.2 需求说明

在**单卡修改**与**批量修改**两个 Tab 中，均在「新套餐名称」之后增加字段 **新套餐生效时间**：

- 控件类型：**日期选择器**（`type="date"`），必选。
- **用户可选范围**：自**次月 1 日**（含）起的任意日期，格式 `yyyy-MM-dd`（**允许**选择旧套餐合约到期日**之后**的日期）。
- 控件 `min`：下一个自然月 1 日；**不可选**当月及当月之前的日期。
- 控件 `max`：可不限制，或仅做 UI 合理上限；**不因**「晚于合约到期」而禁止选择。
- 单卡修改：查询 ICCID 后展示/使用旧套餐**合约到期日**参与**实际生效**计算（见 3.3）。
- 批量修改：各 ICCID 合约到期日可能不同；提交后按卡分别计算实际生效时点。
- 单卡与批量各自独立选择；切换 Tab 时不强制联动。

约束（与「月租整月全额收取」联动）：用户所选生效日最早为**次月 1 日**，故「提交自然月」与「用户所选生效自然月」**不会重合**；**实际生效月**以 3.3 计算结果为准（可能被提前到合约到期日）。

3.3 业务规则

规则	说明
用户所选	记录 `newPackageEffectiveDate`（用户选择的计划生效日）。

实际生效时点	设旧套餐合约到期日为 `expireDate`（与平台合约到期规则一致，通常为到期日 0 点或当日 24 点，由实现统一）： • 若 `newPackageEffectiveDate` **早于** `expireDate`（在合约期到期**之前**）：在 **`newPackageEffectiveDate` 0 点**（账单时区）生效新套餐。 • 若 `newPackageEffectiveDate` **晚于或等于** `expireDate`（在合约期到期**之后**才到所选日）：不在所选日等待，而在**旧套餐合约期届满后立即**生效新套餐（与到期规则同一时刻衔接，不停机）。
生效前	在实际生效时点之前，ICCID 仍按**原套餐**计费、展示。
与修改详情	建议同时落库 `newPackageEffectiveDate`（用户选择）与 `actualPackageEffectiveAt`（实际生效时点）；待执行 → 已执行以**实际生效**为准。
与流量池	池内卡不支持套餐修改。

3.4 交互与校验

场景	行为
未选择生效时间	点击「确定」提示需选择新套餐生效时间，不提交。
单卡修改	校验 ICCID、新套餐类型、新套餐名称、新套餐生效时间（≥ 次月 1 日）；提交后按 3.3 计算实际生效时点。
批量修改	校验客户、新套餐类型、新套餐名称、新套餐生效时间、上传文件；每张卡按各自合约到期日计算实际生效时点。

3.5 数据落库（建议字段）

字段	说明
newPackageEffectiveDate	用户选择的计划生效日 yyyy-MM-dd
actualPackageEffectiveAt	实际生效时点（日期时间），按 3.3 由所选日与合约到期日比较得出
oldPackageExpireDate	提交修改时旧套餐合约到期日（用于计算与展示）

3.6 示例

- 当前 2026-10-15 提交，旧套餐合约到期日 **2027-06-13**，用户选 **2026-12-01**（早于到期日）→ **实际生效** 2026-12-01 0 点。
- 同上到期日 **2027-06-13**，用户选 **2027-08-01**（晚于到期日）→ **实际生效**为合约届满后立即生效（不等到 2027-08-01），旧套餐持续至到期届满，新套餐紧接生效。
- 提交月 2026-10 仍按旧套餐计费（见第五章）；实际生效月按**实际生效时点**所在月收取新套餐整月租。

四、衔接期不停机（修改 + 续订）

4.1 需求说明

无论是**套餐修改**还是**套餐续订**，在下列衔接区间内，**不应出现因「等待新套餐生效」而导致的停机状态**（含平台侧 suspend、因到期/达量导致的不可用等等价业务结果，具体状态机与运营商策略由后端统一定义）：

场景	衔接区间
修改	修改申请已受理（含待执行）→ 至**实际生效时点**（3.3）之前：旧套餐仍有效期间应保持可用；若用户所选日晚于合约到期，实际生效提前到到期届满，衔接期缩短。
续订	旧套餐**到期**或旧套餐**未到期但 Pre-Pay 达量**，且已有**成功续订、新套餐尚未生效** → 至新套餐生效前：应保持可用（Pre-Pay 达量见第六章，**立即生效**，缩短或消除空窗）。

4.2 与新套餐生效时间规则的关系

- 用户所选生效日最早为**次月 1 日**（第三章）；**实际生效**可能等于所选日，或在用户所选**晚于合约到期**时被提前到**合约届满后立即**生效。
- 因此修改场景下，不应因「所选生效日远晚于到期日」而在合约到期后、新套餐生效前出现停机空窗。

五、月租整月全额收取（月结）

5.1 通用月结口径（全 SIM）

与第一章背景第 2 条一致，**月结时月租均不按日折算，按整月收取**，作为本优化涉及的**通用**规则：

场景	说明
当月激活	SIM 卡**当月激活**，收取**整月月租**，不按激活日至月末的天数折算。
合约到期当月	**合约到期当月**同样收取**整月月租**，不按到期日至月末或月初至到期日的天数折算。
其它月结月租	凡适用月租计费的账期，默认**整月全额**，不按自然日比例折算。

5.2 套餐修改 — 在上述口径下的具体规则

套餐修改不改变 5.1 的通用月结原则；修改仅额外明确**提交月 / 实际生效月**分别按旧、新套餐收**整月**月租：

规则	说明
提交修改当月	仍按**原套餐**计费，收取原套餐**全额月租**（5.1，不按日折算）。
新套餐实际生效所在月	自**实际生效时点**起按**新套餐**计费，该月收取新套餐**全额月租**（5.1，不按生效日所在月剩余天数折算）。
合约未到期前申	

请修改	在**实际生效时点**之前各月，按**旧套餐**整月租；实际生效之后，按**新套餐**整月租。
中间整月	提交月至实际生效月之间若间隔若干自然月，各月仍按当时生效的套餐（生效前为旧套餐）收取**整月**月租。

5.3 与生效日约束

- 用户所选生效日最早为**次月 1 日**（第三章），提交月仅发生**旧套餐整月租**。
- **实际生效月**（及之后）发生**新套餐整月租**；实际生效月可能早于用户所选日（当所选日晚于合约到期、被提前到到期届满时）。
- 因用户所选日不早于次月 1 日，「提交月」与「用户所选生效月」不会重合；**实际生效月**可能与提交月之间相隔若干整月旧套餐月租，按 5.2 规则执行。

六、Pre-Pay 达量 — 立即生效新套餐（仅续订）

6.1 需求说明

对于**套餐续订**（**不含**套餐修改）：

- 旧套餐类型为 **Pre-Pay**；
- 旧套餐**未到期**但**套餐内额度已用完**；
- 已存在**续订成功**且新套餐尚未生效的记录；

则应在额度用尽时**立即生效**续订的新套餐（若客户已**提前续订**），**不应**在「达量 → 新套餐生效」之间停机。

6.2 示例

Pre-Pay 在到期日前额度已用完；客户此前已成功续订新套餐。达量后应马上切换为新套餐生效，而不是停机等至原定的次月或到期日才生效。

6.3 边界

项	说明
仅续订	**套餐修改**不适用「达量立即生效新套餐」；修改按第三章**实际生效时点**规则执行（含到期后立即生效）